

中山大学计算机学院本科生实验报告

(2024 学年第 1 学期)

课程名称: Data structures and algorithms

任课教师: 张子臻

年级	23 级	专业 (方向)	计算机科学与技术
学号	23320093	姓名	林宏宇
电话	13421145433	Email	linhy69@mail2.sysu.edu.cn
开始日期	2024.9.20	完成日期	2024.9.20

第一题

1. 实验题目

后缀表达式计算

2. 实验目的

编写一个程序计算后缀表达式

3. 算法设计

c 语法

1. 创建一个栈，用于存储数据 2. 从头开始遍历表达式，如果是字母则转换成对应的整数并入栈；如果是运算符，则将栈顶两位出栈并进行计算，将计算结果入栈 3. 最后栈中只剩下一个整数就是结果

4.程序运行与测试

注意点

1. 栈顶出栈的进行计算的两位数的计算顺序容易搞反

```
double num2 = Pop(stack);  
double num1 = Pop(stack);
```

2. 创建栈并且要正确写出初始化、判断空、判断满等等函数

```
void initStack(Stack* s)  
int isEmpty(Stack* s)  
int isFull(Stack* s)  
void Push(Stack* s, double val)  
double Pop(Stack* s)
```

3. 返回值、参数等细节也要考虑清楚

```
return s->data[(s->top)--]
```

5.实验总结与心得

1.在于要正确理解后缀表达式的计算规则，并且根据计算规则利用栈设计相应的计算算法。2.要写出完善的栈的一系列函数。3.完成第一道题，熟悉栈的使用后对后续两道题有了很大的帮助

第二题

1. 实验题目

中缀表达式转后缀表达

2.实验目的

将中缀表达式（infix expression）转换为后缀表达式（postfix expression）。假设中缀表达式中的操作数均以单个英文字母表示，且其中只包含左括号'('，右括号 ')' 和双目算术操作符+，-，*， /。

3. 算法设计

- 1.创建一个栈用来保存数据
- 2.遍历表达式，操作数直接输出；操作符根据优先级，将优先级大于等于的运算符依次出栈，最后将当前运算符入栈
- 3.遇到' (' 直接入栈；遇到') ' 依次将栈中运算符出栈，直到遇到' ('
- 4.最后将所有运算符依次出栈

4. .程序运行与测试

1.判断运算符优先级

```
int youxianji(char ch)
{
    if ((ch == '*' ) || (ch == '/'))
        return 2;
    else if ((ch == '+' ) || (ch == '-'))
        return 1;
    return 0;
}
```

2.括号需要直接丢弃

```

// 右括号处理
else if (ch == ')') {
    while (!isEmpty(&stack) && gettop(&stack) != '(') {
        res[k++] = Pop(&stack);
    }
    Pop(&stack); // 弹出左括号
}

```

3.栈顶元素比对时候只需要查看不需要出栈

```

char gettop(Stack* s)
{
    if (isEmpty(s))
        exit(1);
    return s->data[s->top];
}

```

4.字符串的结束符号不能忘记了

```

res[k] = '\0'; // 末尾加上字符串结束符

```

5.实验总结与心得

1.题目比较难，需要理解好匀速按的规则 2.需要考虑到很多细节 3.拿下一道题目可以学会到一个完善的解题思想

第三题

1. 实验题目

Bracket Matching

2.实验目的

检查输入字符串中的括号是否匹配。括号包括：{, }, (,), [,].

1. 算法设计

1.遍历字符串，其他的直接跳过，遇到左括号入栈 2.遇到右括号，比对栈顶元素是否匹配，匹配直接出栈，不匹配则配对失败 3.如果栈最终为空，则匹配成功，不为空则匹配失败

4.程序运行与测试

1.检查括号是否匹配的函数

```
int is_leftkuohao(char ch)
{
    if (ch == '{' || ch == '(' || ch == '[')
        return 1;
    else
        return 0;
}

int is_rightkuohao(char ch)
{
    if (ch == '}' || ch == ')' || ch == ']')
        return 1;
    else
        return 0;
}
```

2.最后栈必须为空才是匹配成功

```
if (isEmpty(stack))
    return 1;
else
    return 0;
```

5.实验总结与心得

这一题目相对简单，经历了前两道难题之后能够轻松解决，主要是搞清楚如何判断括号匹配的问题。